

GRAAFISEN OHJELMAN HARJOITUSTYÖ

Ohjelmointi II - opintojakso

SISÄLTÖ

1	OHJELMAN YLEISKUVAUS	3
2	OHJELMAN KÄYTTÖOHJE	4
2.1	Kirjautuminen	4
2.2	Ensimmäinen käyttökerta	4
2.3	Lisää työntekijä ja hänelle työsuhde	4
2.3.1	Uusi työsuhde samalle henkilölle	6
2.4	Muokkaa työntekijää ja työsuhdetta	7
2.5	Tietojen poistaminen	8
2.6	Tietojen järjestäminen	8
3	SOVELLUKSEN TÄRKEIMMÄT TIEDOSTOT	9
4	ITSEARVIOINTI	11

1 OHJELMAN YLEISKUVAUS

Sovellus on HR-järjestelmä, jossa voidaan tarkastella työntekijöiden henkilötietoja ja työsuhdetietoja. Näitä tietoja voidaan lisätä, muokata tai poistaa. Sovellus tallentaa käyttäjän toimet sekä työntekijöiden tiedot tiedostoihin.

Sovellus aukeaa kirjautumissivulle, johon käyttäjä syöttää käyttäjätunnuksen sekä salasanan tehtävänannon mukaisesti. Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle avautuu listaus työntekijöistä ja heidän työsuhteistaan. Uudelle käyttäjälle lista on tyhjä. Listaa voidaan järjestää sukunimen, kutsumanimen sekä nimikkeen mukaan. Valikosta voidaan lisätä uusi työntekijä, muokata työntekijän sekä työsuhteen tietoja tai poistaa työntekijän tiedot kokonaan.

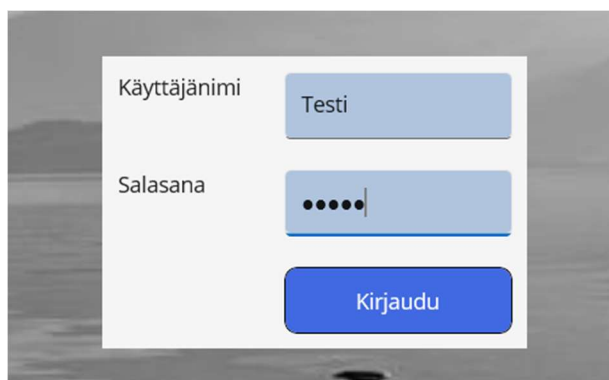
Lisätessä ja muokatessa siirrytään sivulle, jossa tietoja voidaan kirjata. Lisätessä kentät ovat tyhjiä ja muokatessa ne täytetään valitun henkilön tiedoilla. Tiedot tallennetaan sivun alareunassa olevasta Tallenna -painikkeesta.

2 OHJELMAN KÄYTTÖOHJE

Tervetuloa käyttämään HR-järjestelmää. Alla löydät ohjeet kuvineen kirjautumiseen, ensimmäiseen käyttökertaan, tietojen lisäämiseen, muokkaamiseen ja poistamiseen sekä tietojen järjestämiseen.

2.1 Kirjautuminen

Sovellus avautuu kirjautumissivulle, johon käyttäjä syöttää käyttäjänimensä sekä salasansansa ja painaa "Kirjaudu" -painiketta.



Kuva 1 Kirjautuminen

2.2 Ensimmäinen käyttökerta

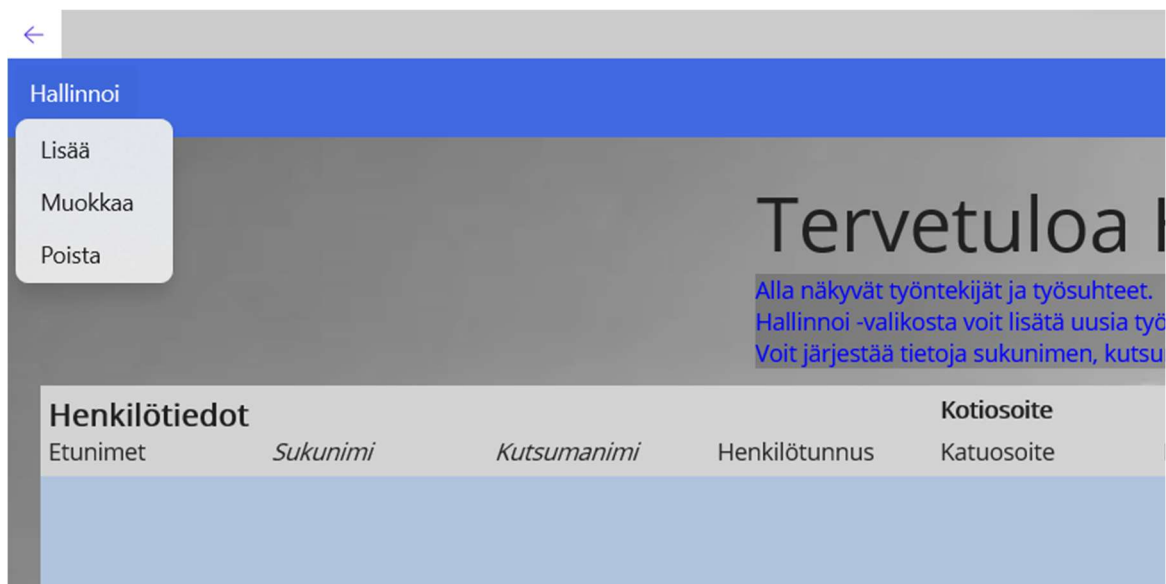
Ensimmäisellä käyttökerralla sovellus luo C-asemalle kansion "HR-System" ja siihen tiedostot "Employees.txt" ja "LogDetails.txt". Ensimmäisellä käyttökerralla lista on siis tyhjä.



Kuva 2 Ensimmäinen käyttökerta, lista tyhjä

2.3 Lisää työntekijä ja hänelle työsuhte

Uusi työntekijä lisätään hallinnointi valikosta, joka löytyy sovelluksen vasemmasta yläkulmasta. Avaa valikko klikkaamalla ja tämän jälkeen klikkaa "Lisää". Sovellus siirtää käyttäjän lisäämään tietoja.



Kuva 3 Hallinnoi -valikko

Kaikki paitsi päättymispäivä ovat pakollisia kenttiä. Syötetyt tiedot tarkistetaan heti kentästä poistuttaessa. Mikäli syötetty tieto ei kelpaa, kenttä värjäytyy punaiseksi ja kentälle ilmestyy infoteksti, joka ohjeistaa käyttäjää, kuinka korjata tietoja. Kun kaikki pakolliset kentät on syötetty hyväksytysti, tiedot voidaan tallentaa "Tallenna" painikkeesta.

The screenshot shows the Hallinnoi application form for entering person and employment information. The form is divided into two sections: "Henkilötiedot" (Person Information) and "Työsuhde" (Employment). The "Henkilötiedot" section contains five input fields: "Etunimet", "Sukunimi", "Kutsumanimi", "Henkilötunnus", and "Kotiosoite". The "Työsuhde" section contains four input fields: "Alkamispäivä", "Päättymispäivä", "Nimike", and "Osasto". Below the input fields, there is a blue button labeled "Tallenna" (Save).

Kuva 4 Kentät henkilötietojen ja työsuhteen tietojen syöttämiseen

Kuva 5 Esimerkki virheellisestä kutsumanimestä

Kuva 6 Esimerkki virheellisestä henkilötunnuksesta

Mikäli tallennus onnistui, tulee käyttäjälle kuitattavaksi ilmoitus siitä, jonka jälkeen käyttäjä siirretään tarkastelu näkymään. Mikäli tallennus epäonnistuu, tarkista syöttämäsi tiedot uudestaan.

Kuva 7 Tallennus onnistui

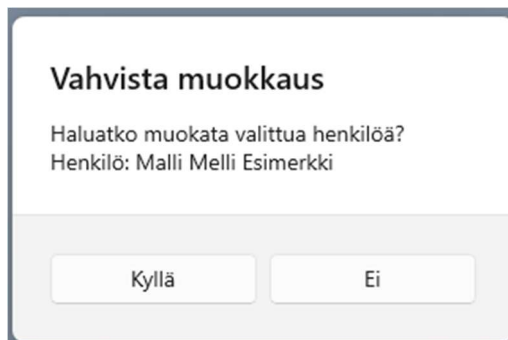
2.3.1 Uusi työsuhde samalle henkilölle

Mikäli samalle henkilölle on tarve lisätä uusi työsuhde, voidaan näin tehdä. Toimitaan, kuten lisätessä uutta työntekijää ja työsuhdetta. Siirryttäessä lisäämään tietoja käyttäjä voi syöttää olemassa olevan työntekijän henkilötunnuksen. Sovellus tunnistaa henkilötunnuksen perusteella, mikäli työsuhde ko. henkilöllä jo on ja kysyy, haluaako käyttäjä lisätä uuden työsuhteen. Jos käyttäjä vastaa kyllä, niin ko. henkilön tiedot haetaan. Sovellus ehdottaa työsuhteen alkamispäiväksi aiemman työsuhteen päättymispäivästä seuraavaa päivää. Eli jos työsuhde päättynyt 15.06.2020, sovellus ehdottaa uuden työsuhteen alkamispäiväksi 16.06.2020.

Kuva 8 Pyydetään vahvistusta aiempien tietojen hakemisesta ja uuden työsuhteen lisäämisestä

2.4 Muokkaa työntekijää ja työsuhdetta

Tietoja voidaan muokata hallinnointi valikosta, joka löytyy sovelluksen vasemmasta yläkulmasta ks. Kuva 3. Klikkaa työntekijää ensin, avaa valikko klikkaamalla ja tämän jälkeen klikkaa ”Muokkaa”. Sovellus pyytää käyttäjältä vahvistusta, että ko. tietoja halutaan muokata. Käyttäjä voi jatkaa tietojen muokkaamiseen tai voi perua muokkauksen.



Vahvista muokkaus

Haluatko muokata valittua henkilöä?
Henkilö: Malli Melli Esimerkki

Kyllä Ei

Kuva 9 Vahvista muokkaus

Jos käyttäjä vastaa kyllä, niin valitun henkilön tiedot viedään muokattavaksi.



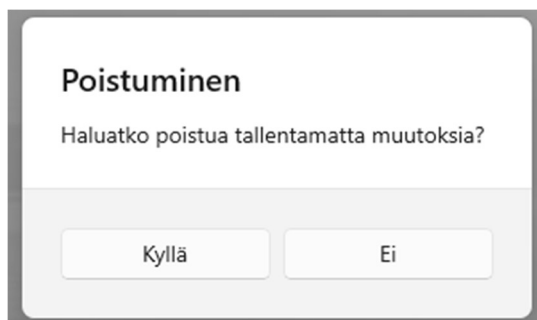
Henkilötiedot

Etunimet	Malli Melli
Sukunimi	Esimerkki
Kutsumanimi	Melli
Henkilötunnus	140296-154C
Kotiosoite	
Katuosoite	Esimerkkikatu 17
Postinumero	74700
Postitoimipaikka	Kiuruvesi
Työsuhde	
Alkamispäivä	02.05.2022
Päätymispäivä	pp.kk.vvvv
Nimi	Johtaja
Osasto	Talous

Tallenna

Kuva 10 Valitun henkilön tiedot muokattavana

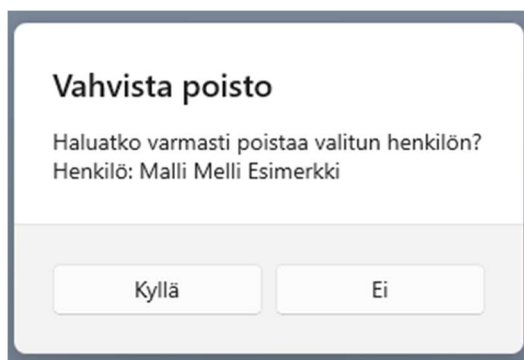
Muokkauksen jälkeen tiedot tulee tallentaa sivun alareunasta tai muuten henkilön tiedot poistetaan kokonaan.



Kuva 11 Pyydetään vahvistus poistumisesta tallentamatta

2.5 Tietojen poistaminen

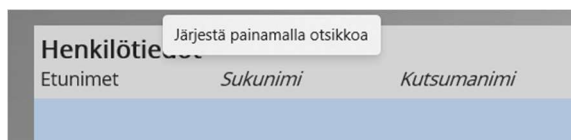
Tietoja voidaan poistaa hallinnointi valikosta, joka löytyy sovelluksen vasemmasta yläkulmasta. Klikkaa työntekijää ensin, avaa valikko klikkaamalla ja tämän jälkeen klikkaa "Poista". Sovellus pyytää käyttäjältä vahvistusta, että ko. tietoja halutaan poistaa. Käyttäjä voi vahvistaa tietojen poistamisen tai perua poistamisen.



Kuva 12 Vahvistus tietojen poistamisesta

2.6 Tietojen järjestäminen

Tietoja voi järjestää sukunimen, kutsumanimen ja nimikkeen mukaan painamalla kyseessä olevaa otsikkoa.



Kuva 13 Tietojen järjestäminen

3 SOVELLUKSEN TÄRKEIMMÄT TIEDOSTOT

Ohjelma sisältää seuraavia tiedostoja: Employee.cs, Encryption.cs, EncryptionHelper.cs, FileHelper.cs, HRSystemPage.xaml, HRSystemPage.xaml.cs, Log.cs, MainPage.xaml, MainPage.xaml.cs, ManagementPage.xaml, ManagementPage.xaml.cs, SSNCheck.cs sekä sovelluksen luomat tiedostot Employees.txt ja LogDetails.txt

Employee.cs on luokka, jossa esitellään henkilötietoihin ja työsuhdetietoihin liittyvät muuttujat, jotka muodostavat Employee tietokokoelman: etunimi, sukunimi, kutsumanimi, henkilötunnus, kotiosoite, postinumero, postitoimipaikka, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä, nimike ja osasto. Kaikki muuttujat on määritelty string -tyyppisiksi.

Encryption.cs on luokka, jossa on määritelty tietojen salaus- ja purkutapa.

EncryptionHelper.cs on luokka, jossa jokaiselle Employee tietokokoelmaan kuuluvalla muuttujalla suoritetaan luokassa Encryption -luokassa määritelty salaus tai purku.

FileHelper.cs on luokka, jossa määritellään sovelluksen tallentamien tiedostojen sijainti ja nimet. Luokka toteuttaa serialisoinnin tiedostoon ja deserialisoinnin tiedostosta, huomioiden, että tiedot tulee salata ja purkaa. Varmistaa myös, että kansio on olemassa ja jos ei, niin luo sen.

HRSystemPage.xaml tässä on määriteltynä sivu, jossa tietoja voidaan tarkastella. Sivun sisältöä tervetuloa -toivotuksen, lyhyen ohjeistuksen käyttäjälle, otsikko kentät esitettävillä tiedoilla sekä ListView -näköymän, johon päivittyvät Employee tietokokoelman tiedot. Otsikoista sukunimi, kutsumanimi ja nimike, tietoja voidaan järjestää a-z ja z-a.

HRSystem-Page.xaml.cs on määritelty funktiot, jotka reagoivat hallinnointi valikon lisää, muokkaa ja poista valintoihin. Lisäksi se sisältää funktiot valitun henkilön tunnistamiseen, listan järjestämiseen liittyvät toimet, pysäytyksen ja varmistuksen vaatimisen paluupainiketta painettaessa.

"OnAddClicked" suoritetaan, kun käyttäjä valitsee Lisää hallinnointi -valikosta. Tekee lokimerkinnän ja siirtää käyttäjän muokkaus sivulle. "OnModifyClicked" käynnistyy, kun käyttäjä valitsee valikosta Muokkaa. "OnDeleteClicked" käynnistyy, kun käyttäjä valitsee valikosta Poista. Molemmat funktiot tarkistavat, että käyttäjä on tehnyt valinnan ja varmistaa käyttäjältä, että toimenpide suoritetaan. "OnItemSelected" hakee tiedot valitusta työntekijästä. "OnTapGestureRecognizerTapped" suoritetaan, kun käyttäjä painaa sukunimi, kutsumanimi tai nimike otsikkoa. Funktio järjestää tietoja a-z ja z-a painetun otsikon mukaan. "OnBackButtonPressed" suoritetaan, kun käyttäjä painaa paluupainiketta. "AskToLogOut" varmistaa, että käyttäjä haluaa kirjautua ulos sovelluksesta.

Log.cs luokka määrittelee lokitietojen tiedoston sijainnin ja nimen, esittelee muuttujan käyttäjänimi, määrittää mitä tiedostoon tallennetaan sekä varmistaa, että kansio on olemassa tai se luodaan.

MainPage.xamlissa on määriteltynä sovelluksen kirjautumissivu, joka pyytää käyttäjältä käyttäjänimeä ja salasanaa sekä kirjautumispainikkeen.

MainPage.xaml.cs sisältää funktion "OnLogInClicked", joka suoritetaan, kun käyttäjä painaa kirjautumispainiketta. Funktio tarkistaa, että käyttäjänimi ja salasana ovat oikein. Jos tiedot oikein,

kentät tyhjennetään, tehdään lokimerkintä ja siirrytään HRSystem -sivulle. Jos tiedot väärin, kentät tyhjennetään, tehdään lokimerkintä ja ilmoitetaan käyttäjälle virheestä.

ManagementPage.xamlissa on määriteltynä kentät, johon käyttäjä voi syöttää kaikki Employee tietokokoelmaan liittyvät tiedot.

ManagementPage.xaml.cs sisältää Entry-kenttien päivitys funktion "UpdateEntryFields", jotta saadaan muokkaukseen valitun henkilön tiedot kenttiin. "OnSaveClicked" suorittaa tallennus toimenpiteet, kun käyttäjä painaa Tallenna -painiketta. "CheckAllInformation" varmistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on syötetty. "GetEntryFields" muodostaa listan Entry-kentistä. "EntryUnfocused" funktiossa tarkistetaan, jokainen kenttä siitä poistuttaessa. "LoadDataIntoDictionary" kerää sanakirjaan postinumerot ja postitoimipaikat, jotta niiden perusteella voidaan käyttäjälle antaa ehdotuksia. "EntryPostalCodeTextChanged" suorittaa ehdotuksen luonnin postitoimipaikalla aikaisempien tietojen perusteella. "OnBackButtonPressed" reagoi, jos käyttäjä painaa paluupainiketta ja "AskToSaveChanges" varmistaa, halutaanko poistua ilman tietojen tallentamista.

SSNCheck.cs luokka tarkistaa, että henkilötunnus on oikea.

Employees.txt tiedostoon tallennetaan työntekijöiden henkilötiedot ja työsuhtetiedot. Tiedot näkyvät tiedostossa salattuna, niin ettei niitä pysty lukemaan ilman purkamista.

LogDetails.txt tiedostoon tallennetaan lokitapahtumat. Lokitapahtumasta tallennetaan käyttäjänimi, tapahtuma, jonka käyttäjä suorittanut sekä päivämäärä ja aika.

4 ITSEARVIOINTI

Fiilikset kurssin alussa, en ymmärrä mitään, en tajua mitään. Tulikohan haukattua liian iso pala tällä kertaa. Pitäisikö suorittaa kurssi sittenkin myöhemmin. Hirveästi linkkejä joka paikkaan, joista pääsee edelleen joka paikkaan. Ymmärräkö puoliakaan mitä luen, kääntäjälläkö nämä pitää katsoa. Sitten löytyi videoita aloittelijoille, alkoi jo vähän helpottaa.

Harjoitusten tekeminen onnistui, kun katsoi luentovideoita ja seurasi vain esimerkkiä. Opitun tiedon soveltaminen kurssitehtäviin vaati paljon jumppaamista, kun ei vielä hahmottanut, mitä mikäkin toiminto vaatii toimiakseen. Ja kun tehtävistä selvisi, niin niissä opittujen tietojen soveltaminen lopputyöhön se vasta jumppaamista vaatikin. Tuntuu, että varsinainen oppiminen ja pieni valaistuminen tapahtui vasta harjoitustyön myötä.

Valitsin harjoitustyöhön HR-sovelluksen, koska niiden kanssa olen ollut tekemisissä työelämässä. Ajattelin, että siinä osaan parhaiten huomioida käyttäjän sovelluksen suunnittelussa ja toiminnallisuuksissa. Nopeasti huomasin, että aloin sovellukseen suunnitella toimintoja ja tilanteita, joita ei tehtävänannossa pyydetty. Pohdin esimerkiksi alkuun tilannetta, jossa työntekijällä on useita työsuhteita ja miten se vaikuttaa toteutukseen. Miten kirjautuneen käyttäjän tiedot näkyisivät sovelluksessa, kirjautumisen jälkeen. Päätin, että se jääköön myöhemmäksi. Pyrin keskittymään olennaisen oppimiseen eli suunnittelemaan käyttöliittymää ja koodaamaan.

Pahimmat kompastus kivet sovelluksen teossa olivat ListView ja Datetime. Listviewssa tapahtui kuitenkin lopulta valaistuminen ja sain sen näkymään ja muotoiltua haluamallani tavalla. Datetime ei ole sovelluksessa hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla. Olisin mm. halunnut käyttää DatePickeriä, mutten koskaan saanut selville, kuinka siitä saisi vapaaehtoisin kentän. DateTime tulee vastaan vasta koodin tarkistus osuudessa, kun varmistetaan päivämäärien oikeellisuus.

Arvioin, että työhön käytin noin 60 tuntia varmaan jopa enemmän. Olisin varmasti saanut käytettyä toisetkin 60 tuntia sovellukseen. Piti vain jossain vaiheessa todeta, että oleellimmat tehty ja täydellistä siitä ei tarvitse tehdä. Harjoitustyö oli hyvin opettavainen ja aloin käsittämään, mihin mikäkin osa liittyi. Raporttia kirjoittaessa ja koodia kommentoidessa huomasin toistoa koodissa ja sain siistittyä sitä vielä. Koodiin jäi vielä jotain samankaltaisuuksia, mutta aivot menivät solmuun niiden siistimisessä. Jätin ne sellaisiksi, jotta ymmärsin itse mitä tapahtuu koodissa ja varmistaakseni, että se myös toimii.

Hieman olen epävarma, olenko tarpeeksi avannut raportissa ja koodin kommenteissa toimintoja. Oleellimmat olen kuitenkin kertonut. Sovellukseen olen tyytyväinen ja ylpeä siitä, kuinka paljon olen oppinut, sitten kevään pääsykokeiden jälkeen.